1 Introduzione alla corda vibrante

In questa sezione affronto l'introduzione dell'equazione della croda vibrante, argomento centrale del corso e che ci terrà occupati per i prossimi capitoli.

1.1 Filo rettilineo

Consideriamo un tratto di filo AB omogeneo, perfettamente elastico e perfettamente flessibile di lunghezza L_0.
Fissato l'estremo A, sottopongo l'estremo B ad una tensione τ.
La lunghezza della corda passerà da L_0 a L, dunque $L = \phi(\tau)$.
Il lavoro eseguito dalla forza di trazione si traduce in energia potenziale elastica della corda.

$$\begin{aligned} U &= U(L) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \tau(l) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \end{aligned} \tag{1}$$

Ora fisso uno stato di equilibrio (τ, L) e considero delle piccole variazioni ad esso prossime.
Per la legge di Hooke ($F = -k\Delta x$) ho che ad una piccola variazione della tensione $\delta\tau$ corrisponde una variazione della lunghezza ad essa proporzionale δL.

Considero quindi l'inverso della relazione $L = \phi(\tau)$, ossia $\tau = \phi^{-1}(l)$ e sviluppo al primo ordine:

$$\phi^{-1}(L) = \phi^{-1}(L_0) + \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' \delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{2}$$

Da cui ottengo

$$\phi^{-1}(L) - \phi^{-1}(L_0) \overset{\text{def}}{=} \delta\tau \overset{\text{taylor}}{=} C\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{3}$$

Dove
$C = \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' = \left(\phi'(L_0)\right)^{-1} = \frac{1}{\phi'(L_0)}$

Inoltre, per definizione di U ho

$$U(L + \delta L) - U(L) = \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \ = \ \tau\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{4}$$

quindi posso approssimare e ottenere

$$U(L + \delta L) = U(L) + \tau\delta L \tag{5}$$

Poiché l'energia potenzialo in L_0 è nulla, ottengo così, a meno di infinitesimi superiore al secondo

$$U(L) = U(L_0) + \tau\delta L \overset{U(L_0)=0}{=} \tau\delta L \tag{6}$$

1.2 Filo non rettilineo

Adesso è il momento di generalizzare il concetto estendolo ad un filo non necessariamente rettilineo. Sia $u(x,t) : [0,L] \times [0,+\infty] \to \mathbb{R}$ la funzione che associa ad ogni della corda, e in ogni tempo, la sua "altezza". In questo modo posso descrivere con $M(x,u(x,t))$ il luogo geometrico della posizione di ogni punto della corda nel tempo. La configurazione di equilibrio della corda è descritta da $N = (x,0)$.

L'assunzione dei piccoli moti si basa sull'affermare che
1. $|u(x,t)| \ll 1$
2. $\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \ll 1$

La condizione degli estremi fissati, invece, implica solo $u(0,t) = u(L,t) = 0$

A questo punto allora l'idea è quella di ricavare la formula generale trovando l'energia potenziale, quella cinetica, scrivere la lagrangiana del problema ed il relativo funionale d'azione. Infine utilizzare il principio di minima azione (o principio di Hamilton).

i) Energia potenziale

Come visto in precedenza $U = \tau \delta L$. Ora però il filo non è più rettilineo, devo quindi utilizzare l'integrale per il calcolo della lnghezza di una corda (analisi II).

Remark 1.1. $l(\varphi) = \int_a^b \|\varphi'(s)\| \, \mathrm{d}s$

Dunque

$$\begin{aligned} U(u(\cdot,t)) &= \tau \delta L \\ &= \tau \int_0^L \|M(x,u(x,t))\| \, \mathrm{d}x - L \\ &= \tau \int_0^L \left\| \frac{\partial}{\partial x}(x,u(x,t)) \right\| \\ &= \tau \int_0^L \sqrt{1^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} \, \mathrm{d}x - L \qquad \left(\sqrt{1+a^2} \overset{\text{taylor}}{=} 1 + \frac{a^2}{2} + O(a^4)\right) \\ &= \tau \int_0^L 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - 1 \; \mathrm{d}x \\ &= \frac{\tau}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{7}$$

ii) Energia cinetica

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \\ &= \frac{\rho}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{8}$$

iii) Lagrangiana

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(u,v) &= \mathscr{L}\left(u, \frac{\partial u}{\partial t}\right) \\ &= \int_0^L T - U \\ &= \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\end{aligned} \tag{9}$$

***iv*) Funzionale d'azione**

Definisco prima lo spazio delle possibili traiettorie $\mathscr{H}_0$

$$\begin{aligned}\mathscr{H}_0 = \{u \in c^2([0,L]\times[0,T]) \text{ t.c. } & u(0,t) = u(L,t) = 0, \\ & u(x,0) = u_0(x), \\ & u(x,T) = u_T(x)\}\end{aligned} \tag{10}$$

In questo caso, per i profili iniziale e finali voglio che $u_0(x) = u_T(x) \equiv 0$.
A questo punto posso scrivere il funzionale d'azione relativo alla lagrangiana.

$$\begin{aligned}\mathscr{A}[u] &\overset{\text{def}}{=} \int_0^T \mathscr{L}(u,v)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{11}$$

***v*) Principio di Hamilton**

Cerco di caratterizzare le curve che rendono stazionaria $\mathscr{A}[u]$. Per farlo definisco lo spazione delle picolle variazioni $\mathcal{H}_0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 = \{h \in C^2([O,L]\times[0,T]) \text{ t.c } & h(x,0) = h(x,T) = 0, \\ & h(0,t) = h(L,t) \equiv 0\}\end{aligned} \tag{12}$$

La derivata del funzionale, che indico con $\delta_u\mathscr{A}[h] : \mathcal{H}_0 \to \mathbb{R}$, ha la seguente espressione

$$\begin{aligned}\delta_u\mathscr{A}[h] &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathscr{A}[u+\varepsilon h]\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial x}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_0^T \int_0^L \rho\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial h}{\partial t} - \tau\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{13}$$

Per il principio di minima azione, l'obiettivo è adesso quello di identificare le funzioni u per cui la derivata del funzionale risulti nulla, ossia stiamo cercando $u \in \mathscr{H}_0$ t.c. $\delta_u\mathscr{A}[h] = 0$.

Per fare ciò l'idea è quella di isolare i due termini ed utilizzare su ognuno di essi l'integrazione per parti con $f = \frac{\partial u}{\partial t}$ e $g' = \frac{\partial h}{\partial t}$ nel primo caso, e $f = \frac{\partial u}{\partial x}$ e $g' = \partial_x^2 h$ nel secondo.
(Quando ho tempo lo scrivo esplicito)

Rimarrò con i termini di bordo che si annullano per le ipotesi su h e quindi avrò infine

$$\int_0^T \int_0^L [-\rho\ \partial_t^2 u + \tau\partial_x^2 u]h\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \forall h \in \mathcal{H}_0 \tag{14}$$

Che è verificata per: $\rho\partial_t^2 u - \tau\partial_x^2 u = 0$

Defiendo $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}}$ ottengo

$$\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u \tag{15}$$

1.3 Vibrazioni forzate

Nel caso in cui sulla corda agisca una forza, che indichiamo con $F(x,t)$ si ottiene **l'equazione delle vibrazioni forzate della corda**

$$\rho\partial_t^2 u(x,t) - \tau\partial_x^2 u(x,t) = F(x,t) \tag{16}$$

Mettendo a fattor comune come prima, quindi $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}},\ f(x,t) = \frac{F(x,t)}{\rho}$ l'eq diventa

$$\partial_t^2 u = \partial_x^2 u + f \tag{17}$$

L'Equation 16 si ottiene nello stesso modo del caso precedente. Ossia si costruisce il funzionale d'azione e poi si applica il principio di Hamilton.
Da ricordare che in questo caso nel potenziale compare l'addendo $+F(x,t)u(x,t)$

1.4 Corda con estremi liberi

Supponiamo ora che la corda non abbia gli esremi fissati in 0, ma che questi siano "liberi" di muoversi. In particolare immaginiamo che tali estremi siano sottoposti ad una tensione $f_0(t)$ e $f_L(t)$ e siano collegati con una molla ciascuno all'asse x, quindi su di essi agiscono anche due forze di richiamo $k_0 u_0(t)$ e $k_L u_L(t)$.
Infine consideriamo anche che la corda sia sottoposta ad una forza costa constante F (ad esempio la forza di gravità.).

L'energia potenziale in questo caso diventa

$$\begin{aligned} U(u(x,t),t) = &\int_0^L \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - Fu\,\mathrm{d}x \\ &+\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 + \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 - f_0(t)u_0(t) - f_L(t)u_L(t) \end{aligned} \tag{18}$$

Quindi l'azione diventa:

$$\begin{aligned} \mathscr{A}[u] &= \int_0^T \mathscr{L}[u,v]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + Fu\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T -\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 - \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 + f_0(t)u_0(t) + f_L(t)u_L(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{19}$$

Cambiano anche i relativi spazi delle funzioni. Infatti

$$\mathscr{H} = \left\{u \in C^2 \text{ t.c. } u(x,0) = u_0(x), \quad u(x,T) = u_L(x)\right\} \tag{20}$$

$$\mathcal{H} = \left\{h \in C^2 \text{ t.c. } h(x,0) = h(x,T) = 0\right\} \tag{21}$$

Da notare che $u_0(x)$ e $u_0(t)$ *NON* sono la stessa funzione, questo è un abuso di notazione a cui fare molta attenzione.

$u_0(x) = u(x,0)$, ossia il valore dei punti della corda al tempo iniziale ($t = 0$).
$u_0(t) = u(0,t)$, ossia i valori che assume l'estremo inziale della corda ($x = 0$) nel tempo.

Applicando i principio di Hamilton come prima, si ottiene

$$\begin{aligned}\delta_u \mathscr{A}[h] = &\int_0^T \int_0^L (\tau\partial_x^2 u - \rho\partial_x^2 u + F)h \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t \\ &- \int_0^T \left(\tau\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) + k_L u_L(t) - f_L(t)\right)h(L,t)\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T \left(\tau\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) - k:0u_0(t) + f_0(t)\right)h(0,t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{22}$$

Visto che $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$, questo significa che ogni soluzione deve soddisfare anche la condizione

$$\rho\partial_t^2 u - \tau\partial_x^2 u = F \tag{23}$$

Inoltre, visto che $h(L,t)$ e $h(0,t)$ posso variare, posso variare il primo nullo ed il secondo non nullo, oppure viceversa. Ciò significa che i due integrali si devono annullare autonomamente.
Quindi le altre due condizioni sono

$$\begin{aligned}\tau\frac{\partial u}{\partial x} + k_L u_L(t) - f_L(t) = 0 \\ \tau\frac{\partial u}{\partial x} + k_0 u_0(t) - f_0(t) = 0\end{aligned} \tag{24}$$

1.5 Derivazione microscopica dell'equazione della corda vibrante

In questa sezione vediamo un altro approccio per ricavare l'equazione della corda vibrante.
In particolare, l'idea è quella di considerare l'interazione di piccole porzioni della corda come se fossero molle tra loro collegate.
Questo modello è detto **catena di oscillatori.**

Consideriamo quindi N punti materiali $P_j, \quad j = 1, ..., N$ ciascuno di uguale massa m e vincolati a muoversi in verticale. (immaginiamo la corda sull'asse delle x, e i punti si muovono ciascuno in verticale sull'asse y).

Le coordinate di ogni punto P_j sono $\big(x_j, y_j\big)$, dove x_j rimane costante e vale $x_j = j\frac{L}{N+1}$.
Ogni punto P_j è richiamato dai punti adiacenti P_{j-1} e P_{j+1} attraverso due molle, ciascuna di uguale costante elastica K.

Per ciascun punto la soluzione del problema è

$$m\ddot{y_j} = -K\big(y_j - y_{j-1}\big) - K\big(y_j - y_{j+1}\big) \qquad\qquad (y_0 = y_{N+1} = 0) \tag{25}$$

A questo punto nasce la magia matematica. Voglio che questo modello desciva una corda vibrante.
Per questo motivo L'idea sarebbe quella di portare $N \to \infty$, ossia $\varepsilon := \frac{L}{N+2} \to 0$.
Per ottenere ciò è necessario che vengano scelti parametri m e K che dipendano da ε.
Poiché per un tratto di corda unitaria ci sono ε^{-1} oscillatori, devo avere una densità $\rho = \frac{m}{\varepsilon}$, e quindi la massa vale $m = \rho\varepsilon$.
Suppongo inoltre che $y_j(t)$ sia equivalente al valore in $x_j = \varepsilon j$ di un profilo (regolare) di una corda $u_\varepsilon(\cdot, t)$.
Allora l'equazione della corda può essere scritta nella forma

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon, t) = \varepsilon^{-1}K[u_\varepsilon(j\varepsilon + \varepsilon, t) + u_\varepsilon(j\varepsilon - \varepsilon, t) - 2u_\varepsilon(j\varepsilon, t)] \tag{26}$$

Remark 1.2.

$$\begin{aligned} f(x+\varepsilon)+f(x-\varepsilon)-2f(x) &= (f(x+\varepsilon)-f(x))+(f(x-\varepsilon)-f(x)) \\ &\overset{\text{Taylor}}{=} f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2-f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= o(\varepsilon) \end{aligned} \tag{27}$$

Pertando l'equazione del moto si riscrive nella forma

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) = \varepsilon K\partial_x^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) + Ko(\varepsilon) \tag{28}$$

Ora scelgo $K=\frac{\tau}{\varepsilon}$.
Valuto l'equazione precedente per $j=\left[\varepsilon^{-1}x\right]$ (dove $[\cdot]$ in indica la parte intera) e ottengo

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) = \tau\partial_x^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) + o(1) \tag{29}$$

Da questa equazione appena ottenuta, dove $o(1)$ è infinitesimo per $\varepsilon\to 0$, deduco che, se la funzione u_ε converge ad una funzione regolare $u(x,t)$ per $\varepsilon\to 0$, allora tale funzione è soluzione dell'equazione della corda vibrante.

Oss. il parametro K diverge per $\varepsilon\to 0$.
Infatti, perché il profilo finale u sia almeno continuo, è necessario che

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\left[u_\varepsilon(j\varepsilon,t)-u_\varepsilon(j\varepsilon,t)\right] = \lim_{\varepsilon\to 0}\left[y_{j+1}(t)-y_j(t)\right] = 0 \tag{30}$$

Pertanto la forza che attrae i due oscillatori deve necessariamente divergere.